a. Dépendances Fonctionnelles Élémentaires Directes (DFED)

Pour déterminer les DFED, nous devons identifier les relations entre les attributs. Voici les dépendances fonctionnelles élémentaires directes pour les attributs donnés :

1. **NumClt** → {NomClt, Tel, Email}
2. **Email** → {NumClt}
3. **NumCom** → {DatCom}
4. **CodeRep** → {NomRep, CodCat, PuPlat}
5. **Numing** → {Noming, Qtélng}
6. **CodCat** → {NomCat}

b. Schéma Conceptuel des Données (SCD ou MCD)

Le Schéma Conceptuel des Données représente les entités, leurs attributs et les relations entre elles. Voici un exemple de SCD pour votre système de gestion de restaurant :

- **Entités** :
  - Client (NumClt, NomClt, Tel, Email)
  - Commande (NumCom, DatCom, NumClt)
  - Repas (CodeRep, NomRep, CodCat, PuPlat)
  - Ingrédient (Numing, Noming, Qtélng)
  - Catégorie (CodCat, NomCat)
- **Relations** :
  - Commande_Client (NumCom, NumClt)
  - Commande_Repas (NumCom, CodeRep, QtéRepas)
  - Repas_Ingrédients (CodeRep, Noming, Qtélng)

c. Schéma Logique Relationnel (SLR ou MLDR)

Le Schéma Logique Relationnel représente les tables et leurs attributs. Voici un exemple de SLR pour votre système :

- **Tables** :
  - **Client** (NumClt, NomClt, Tel, Email)
  - **Commande** (NumCom, DatCom, NumClt)
  - **Repas** (CodeRep, NomRep, CodCat, PuPlat)
  - **Ingrédient** (Numing, Noming, Qtélng)
  - **Catégorie** (CodCat, NomCat)
  - **Commande_Client** (NumCom, NumClt)
  - **Commande_Repas** (NumCom, CodeRep, QtéRepas)
  - **Repas_Ingrédients** (CodeRep, Noming, Qtélng)

d. Description physique de chaque relation

- **Client** :

    - NumClt (Clé primaire)
    - NomClt
    - Tel
    - Email
- **Commande** :
    - NumCom (Clé primaire)
    - DatCom
    - NumClt (Clé étrangère référençant Client)
- **Repas** :
    - CodeRep (Clé primaire)
    - NomRep
    - CodCat (Clé étrangère référençant Catégorie)
    - PuPlat
- **Ingrédient** :
    - Numing (Clé primaire)
    - Noming
    - Qtélng
- **Catégorie** :
    - CodCat (Clé primaire)
    - NomCat
- **Commande_Client** :
    - NumCom (Clé étrangère référençant Commande)
    - NumClt (Clé étrangère référençant Client)
- **Commande_Repas** :
    - NumCom (Clé étrangère référençant Commande)
    - CodeRep (Clé étrangère référençant Repas)
    - QtéRepas
- **Repas_Ingrédients** :
    - CodeRep (Clé étrangère référençant Repas)
    - Noming (Clé étrangère référençant Ingrédient)
    - Qtélng